

습식 vs 건식 블라스팅 기술 비교

Wet Type & Dry Type Blasting Technology Comparison & System Process Analysis

1. 기술 특성 비교 분석 (Comparison)

습식 타입 (Wet Type)

장점 (Pros)

- 열변형 방지: 가공 시 발생 표면 열이 적어 변형 없음
- 스트레스 최소화: 제품 가공 부하 최소화
- 정밀 가공: 유막 형성으로 깊이 조절 및 Align 정확
- 친환경 환경: 분진 미발생으로 작업 환경 매우 깨끗함
- 안전성: 정전기/분진 미발생으로 마그네슘 가공 시 폭발 위험 없음
- 세척 효과: 표면 오염물 세척이 동시에 진행됨
- 소형 장비 크기 및 미세 투사재 사용 용이

단점 (Cons)

- 장비 가격이 상대적으로 고가임
- 물 사용에 따른 작업 공정 추가 장치 필요
- 제품 부식 방지를 위한 빠른 건조 공정 필수

건식 타입 (Dry Type)

장점 (Pros)

- 경제성: 초기 장비 설치 가격이 저렴함
- 편의성: 조작 방법이 매우 간단함
- 유지보수: 설비 유지 보수 및 관리가 용이함

단점 (Cons)

- 별도의 집진기 설비 설치 필수 (분진 발생)
- 가공 시 정전기 발생 및 제품 열변형 가능성
- 집진 설비로 인한 전체 설치 공간 증가

2. 시스템 프로세스 흐름 (Flow Chart)

■ 습식 시스템 (Wet Type Blast System)

Air Line: Air In → Filter → Air Tank → Regulator → Sol V/V → Gun / Blasting Nozzle

Slurry Line: Powder & Water → Mixing Impeller (Driving Motor) → Hopper → Liquid Pump → Sand Hose → Gun / Blasting Nozzle

Exhaust/Drain: Mist Exhaust System, Chamber Inside, Over Drain

■ 건식 흡입식 시스템 (Dry Type Suction Blast System)

Air Line: Air In → Filter → Air Tank → Regulator → Sol V/V → Gun / Blasting Nozzle

Abrasive Line: Hopper → Pipe → Cyclone → Sand Hose → Gun / Blasting Nozzle

Dust Line: Cyclone → Dust Collector (Turbo Fan)

